Analysis 1

Mitschrift

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1 Reelle und komplexe Zahlen **2**
1.1 Mengen und Abbildungen 2

1 Reelle und komplexe Zahlen

1.1 Mengen und Abbildungen

Die Mengenlehre wird in dieser Vorlesung nicht axiomatisch konstruiert, sondern nur beschrieben. Für präzise Details (wie im Vorkurs) siehe die Literatur auf der Vorkurs-Webseite.

Definition 1.1 (Naive Definition einer Menge, Cantor 1874) *Eine* Menge *ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens – welche die* Elemente *der Menge genannt werden – zu einem Ganzen.*

Beispiel 1.2

- $M = \{2, 4, \pi, e\}$.
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ *ist die Menge der* natürlichen Zahlen. *(In dieser Vorlesung gehört die* 0 *zu* $\mathbb{N}$*.)*
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ *ist die Menge der* ganzen Zahlen.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$ *ist die Menge der* rationalen Zahlen, *z. B.* $1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \in \mathbb{Q}$.

Bemerkung *Die Konstruktion dieser Zahlbereiche und der Rechenoperationen* $(+,\ -,\ \cdot,\ :)$ *wird in dieser Vorlesung ohne Beweis vorausgesetzt und im 4. Semester nachgeholt.*

Bemerkung *Die obige naive Definition ist sehr schwammig. Viel schlimmer: Sie widerspricht sich selbst (Russellsche Antinomie, siehe Lineare Algebra 1 bzw. Vorkurs).*

Nach Definition 1.1 wird eine Menge eindeutig durch die Elemente charakterisiert, die sie enthält. Z. B. wird die Menge $M = \{5, 7, 11\}$ *eindeutig dadurch bestimmt, dass*

$$5 \in M, \quad 7 \in M, \quad 11 \in M$$

gilt und für alle anderen Objekte x *gilt:* $x \notin M$.

Definition 1.3

(a) Die leere Menge $\emptyset$ *sei diejenige Menge, die kein Element enthält, d. h. für alle Objekte* x *gilt* $x \notin \emptyset$.

(b) Eine Menge N *heißt* Teilmenge *einer Menge* M*, geschrieben* $N \subseteq M$*, falls jedes Element von* N *auch Element von* M *ist.*

Beispiel $\{2, 4, 6\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. *Insbesondere ist* $\emptyset \subseteq M$ *für jede Menge* M.

Notation. Teilmengen, die durch eine Bedingung beschrieben werden, notiert man in der Form

$$\{0, 1, 2, 3\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n \leq 3 \,\},$$

wobei „|“ als „mit“ oder „für die gilt“ gelesen wird. Ein weiteres Beispiel:

$$\{4, 5, 6, 7\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n > 3 \text{ und } n \leq 7 \,\}.$$

Venn-Diagramme. In einem *Venn-Diagramm* wird jede betrachtete Menge durch eine sie berandende Kurve dargestellt. Bei n Mengen muss im Diagramm jede der 2^n Möglichkeiten für Enthaltensein bzw. Nicht-Enthaltensein eines Elements in den n Mengen als Gebiet vorkommen.

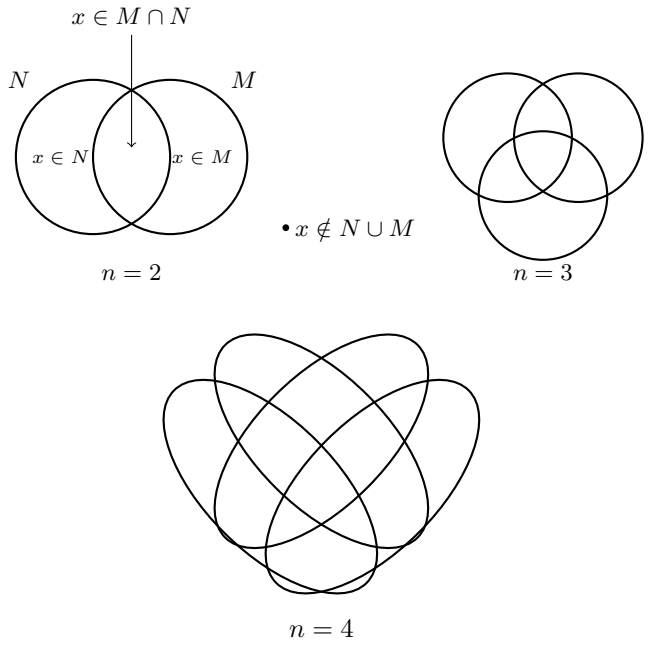


Abbildung 1: Venn-Diagramme für $n = 2, 3, 4$ Mengen

Definition *Für eine Menge $\mathcal{N}$ von Mengen ist die* Vereinigungsmenge

$$\bigcup_{M \in \mathcal{N}} M = \{\, x \mid \textit{es gibt ein } M \in \mathcal{N} \textit{ mit } x \in M \,\}$$

und die Schnittmenge *(oder der* Durchschnitt*)*

$$\bigcap_{M \in \mathcal{N}} M = \Big\{ x \in \bigcup_{M \in \mathcal{N}} M \;\Big|\; \textit{für alle } M \in \mathcal{N} \textit{ gilt } x \in M \Big\}.$$

Beispiel *Für* $\mathcal{N} = \big\{\{1,3,5\}, \{3,5,7\}, \{3,9,11\}\big\}$ *ist*

$$\bigcup_{M \in \mathcal{N}} M = \{1,3,5,7,9,11\}, \qquad \bigcap_{M \in \mathcal{N}} M = \{3\}.$$

Für endlich viele Mengen $M_1, \ldots, M_n$ schreibt man Vereinigung und Durchschnitt auch als

$$M_1 \cup M_2 \cup \cdots \cup M_n \qquad \text{bzw.} \qquad M_1 \cap M_2 \cap \cdots \cap M_n,$$

z. B. $\{1,3,5\} \cap \{3,5,7\} \cap \{3,9,11\} = \{3\}$.

Definition *Für zwei Mengen M und N sei das* Komplement *von N in M (die* Differenzmenge*)*

$$M \setminus N = \{\, x \in M \mid x \notin N \,\}.$$

Beispiel $\{1,3,5\} \setminus \{3,5,7\} = \{1\}$.

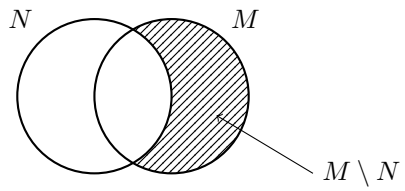


Abbildung 2: Die Differenzmenge $M \setminus N$ (schraffiert)

Rechenregeln *Die Mengenoperationen* $\cup$, $\cap$ *und* $\setminus$ *genügen etlichen Rechenregeln, z. B. gilt für Mengen* A, B, C*:*

(1) Kommutativgesetz:
$A \cup B = B \cup A$ *und* $A \cap B = B \cap A$,

(2) Assoziativgesetz:
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *und* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$,

(3) Distributivgesetz:
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *und* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Beweis. Exemplarisch für $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

„$\subseteq$“: Sei $x \in A \cup (B \cap C)$. Ist $x \in A$, so ist $x \in A \cup B$ und $x \in A \cup C$, also $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ist $x \in B \cap C$, so ist $x \in B \subseteq A \cup B$ und $x \in C \subseteq A \cup C$, also ebenfalls $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

„$\supseteq$“: Sei $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ist $x \in A$, so ist $x \in A \cup (B \cap C)$. Ist $x \notin A$, so folgt aus $x \in A \cup B$, dass $x \in B$, und aus $x \in A \cup C$, dass $x \in C$. Also $x \in B \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$.

Beide Inklusionen zusammen ergeben die Gleichheit. □

Tupel und kartesisches Produkt. Zu Mengen $M_1, \ldots, M_n$ und Elementen $x_1 \in M_1, \ldots, x_n \in M_n$ sei $(x_1, \ldots, x_n)$ das *geordnete n-Tupel* von $x_1, \ldots, x_n$ bzw. (x_1, x_2) das *geordnete Paar*. Im Gegensatz zu den Elementen einer Menge $\{x_1, x_2, \ldots\}$ ist dabei die Reihenfolge wichtig: Falls $x_1 \neq x_2$, dann ist

$$(x_1, x_2) \neq (x_2, x_1), \qquad \text{wohingegen} \qquad \{x_1, x_2\} = \{x_2, x_1\}.$$

Definition *Die Menge aller n-Tupel ist das* kartesische Produkt

$$M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n = \{\, (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1 \in M_1, \ldots, x_n \in M_n \,\}.$$

Beispiel $\{1,2\} \times \{3,4,5\} = \{(1,3),(2,3),(1,4),(2,4),(1,5),(2,5)\}$.

Die natürlichen Zahlen. Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen genügt dem folgenden Prinzip.

Satz 1.4 (Prinzip der vollständigen Induktion) *Sei* $A \subseteq \mathbb{N}$ *eine Teilmenge mit*

(1) Induktionsanfang: $0 \in A$,

(2) Induktionsschritt: *Für jedes* $n \in A$ (Induktionsannahme) *ist auch* $n+1 \in A$.

Dann folgt $A = \mathbb{N}$.

Bemerkung *Genauso kann man die Induktion statt bei* 0 *auch bei jeder anderen Zahl* $k \in \mathbb{N}$ *starten (Induktionsanfang* $k \in A$*) und erhält dann die Aussage*

$$\{\, m \in \mathbb{N} \mid m \geq k \,\} \subseteq A.$$

Bemerkung *Ab hier beginnt der mathematisch exakte Teil der Vorlesung.*

Als Beispiel für einen Induktionsbeweis zeigen wir:

Lemma 1.5 *Für endliche Mengen* $M = \{x_1, \ldots, x_m\}$ *und* $N = \{y_1, \ldots, y_n\}$ *mit* m *bzw.* n *Elementen hat* $M \times N$ *genau* $m \cdot n$ *Elemente.*

Beweis. Mit Induktion über n.

Induktionsanfang ($n = 0$): Es ist $M \times \emptyset = \emptyset$, hat also $m \cdot 0 = 0$ Elemente.

Induktionsschritt ($n \to n+1$): Angenommen, die Behauptung stimmt für ein bestimmtes festes n, d. h. $M \times \{y_1, \ldots, y_n\}$ hat $m \cdot n$ Elemente. Dann besteht $M \times \{y_1, \ldots, y_n, y_{n+1}\}$ aus diesen Paaren und außerdem den m Paaren

$$(x_1, y_{n+1}), \ldots, (x_m, y_{n+1}),$$

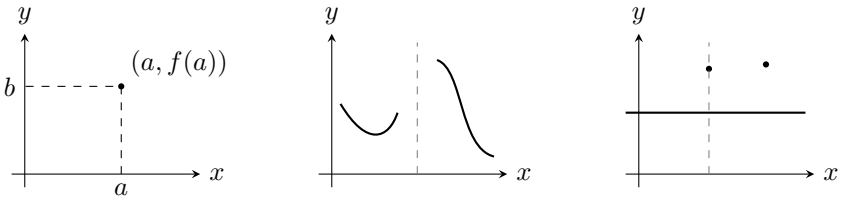
hat also insgesamt $m \cdot n + m = m \cdot (n+1)$ Elemente. Somit stimmt die Behauptung auch für $n+1$, nach dem Induktionsprinzip also für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Funktionen.

Definition 1.6 *Für zwei Mengen* M, N *heißt eine Teilmenge* $f \subseteq M \times N$ *(*Graph einer*)* Funktion *oder (*Graph einer*)* Abbildung *mit* Definitionsbereich M *und* Wertebereich N*, falls es für jedes* $a \in M$ *genau ein* $b \in N$ *gibt mit* $(a, b) \in f$*. Dieses* b *heißt der* Wert $f(a)$ *von* f *an der Stelle* a*.*

Schreibweise:

$$f \colon M \to N, \qquad a \mapsto f(a).$$



Funktion | keine Funktion | keine Funktion

Abbildung 3: Links der Graph einer Funktion. Mitte: Nicht jede Stelle hat einen Wert. Rechts: An einer Stelle gibt es zwei Werte.

Beispiel

- *Auf einer Menge* M *ist* $\mathrm{id}_M = \{\, (a, a) \mid a \in M \,\}$ *die* Identitätsabbildung*, d. h.* $\mathrm{id}_M(a) = a$.

- *Auf* $\mathbb{N}$ *ist* $\{\,(a, a+1) \mid a \in \mathbb{N}\,\}$ *die* Nachfolgerfunktion

$$\mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad n \mapsto n+1.$$

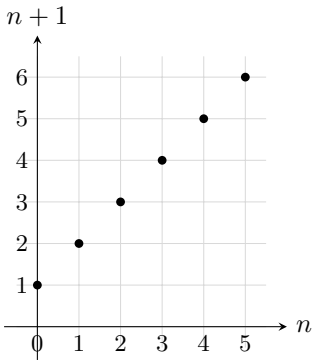


Abbildung 4: Graph der Nachfolgerfunktion

- $g\colon \mathbb{Q} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ *ist eine Funktion, die nicht auf ganz* $\mathbb{Q}$ *definiert ist. Ähnlich sind*

$$\tilde{g}\colon \mathbb{Q} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q} \setminus \{0\},\ x \mapsto \tfrac{1}{x} \qquad \textit{und} \qquad \hat{g}\colon\ ]0;1[\to \mathbb{Q}^+,\ x \mapsto \tfrac{1}{x}$$

Funktionen, wobei hier $]0;1[= \{\, x \in \mathbb{Q} \mid 0 < x < 1\,\}$ *und* $\mathbb{Q}^+ = \{\, x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\,\}$.

Definition *Sei* $f\colon M \to N$ *eine Funktion. Für* $A \subseteq M$ *und* $B \subseteq N$ *heißen*

$$f(A) = \{\, b \in N \mid \textit{es gibt ein } a \in A \textit{ mit } f(a) = b\,\}$$

das Bild *von* A *unter* f *und*

$$f^{-1}(B) = \{\, a \in M \mid f(a) \in B\,\}$$

das Urbild *von* B *unter* f.

Beispiel *Für* $g\colon \mathbb{Q}\setminus\{0\} \to \mathbb{Q}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ *ist* $g(\mathbb{Q}\setminus\{0\}) = \mathbb{Q}\setminus\{0\}$ *und* $g(\mathbb{Q}^+) = \mathbb{Q}^+$.

Definition 1.7 *Zu Funktionen* $g\colon M \to Q$ *und* $f\colon N \to P$ *heißt*

$$f \circ g\colon g^{-1}(N \cap Q) \to P, \qquad a \mapsto f(g(a))$$

die Verkettung *(oder* Komposition*) von* f *und* g.

Beispiel *Die Verkettung von* $g\colon x \mapsto \frac{1}{x}$ *mit der Nachfolgerfunktion* $f\colon n \mapsto n+1$ *ist*

$$g \circ f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \qquad n \mapsto \frac{1}{n+1}.$$

Lemma 1.8 *Für Funktionen* f, g, h *gilt* $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Beweis. Beide Seiten sind genau für diejenigen a definiert, für die $h(a)$ im Definitionsbereich von g und $g(h(a))$ im Definitionsbereich von f liegt. Für ein solches a ist

$$\big((f\circ g)\circ h\big)(a) \overset{\text{Def.}}{=} (f\circ g)\big(h(a)\big) = f\big(g(h(a))\big) = f\big((g\circ h)(a)\big) = \big(f\circ(g\circ h)\big)(a).$$

Die linke und die rechte Seite haben also dieselben Werte und sind somit gleich. □

Definition 1.9 *Eine Funktion $f\colon M \to N$ heißt*

(1) surjektiv, *falls $f(M) = N$,*

(2) injektiv, *falls für alle $b \in N$ das Urbild $f^{-1}(\{b\})$ höchstens ein Element enthält,*

(3) bijektiv, *falls sie surjektiv und injektiv ist.*

Bemerkung *Anschaulich ist eine Funktion $f\colon M \to N$*

surjektiv,	*falls jeder Wert in N*	mindestens *einmal*
injektiv,	*falls jeder Wert in N*	höchstens *einmal*
bijektiv,	*falls jeder Wert in N*	genau *einmal*

angenommen wird.

Beispiel *Die Betragsfunktion $f_1\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $x \mapsto |x|$ ist*

- *nicht surjektiv, da z. B. -1 nicht angenommen wird,*
- *nicht injektiv, da z. B. 5 sowohl bei -5 als auch bei 5 angenommen wird.*

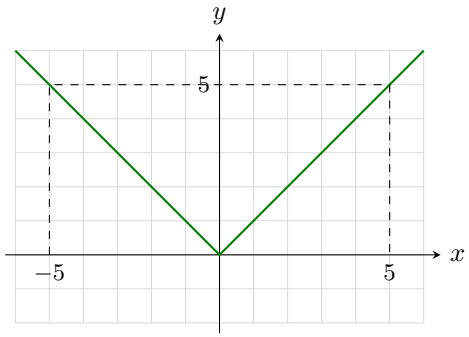


Abbildung 5: Graph der Betragsfunktion

Umkehrfunktion. Für eine bijektive Abbildung $f\colon M \to N$ ist die *Umkehrfunktion*

$$f^{-1}\colon N \to M, \qquad b \mapsto a \;\text{ mit } f(a) = b.$$

Insbesondere ist $f^{-1}(f(a)) = a$, also $f^{-1}\circ f = \mathrm{id}_M$, und umgekehrt $f\circ f^{-1} = \mathrm{id}_N$. Liegt (a,b) im Graphen von f, d. h. $f(a) = b$, so liegt (b,a) im Graphen von f^{-1}.

Bemerkung *Das Urbild $f^{-1}(B)$ einer Menge ist für* jede *Funktion definiert, die Umkehrfunktion f^{-1} nur für bijektive. Für bijektives f passen beide Schreibweisen zusammen: $f^{-1}(\{b\}) = \{f^{-1}(b)\}$.*